

第22回日本情報オリンピック JOI 2022/2023

春季トレーニング 競技課題集

競技 1 → 2 → 3 → 4 / 各競技 問題 1 → 2 → 3

2023年3月19日 - 22日 ・ 情報オリンピック日本委員会

競技 1

2023年3月19日（日）

ふたつの通貨 / JOI 国のお祭り事情 2 / パスポート

競技 2

2023年3月20日（月）

ベルトコンベア / 議会 / 水ようかん 2

競技 3

2023年3月21日（火）

ビーバーの合唱 / クッキー / 旅行

競技 4

2023年3月22日（水）

最後の戦い / 警備員 / ビ太郎の旅

本冊子は、情報オリンピック日本委員会が CC BY-SA 4.0 で公開している公式競技課題を、添付例に合わせた A4 レイアウトへ再構成したものです。問題の目的、入出力または実装インターフェース、制約、小課題・採点、代表例を収録しています。図の細部、長大なやりとり例、配布ファイルおよび実装環境の全注意事項は、各問題末尾の公式 PDF を参照してください。

春季トレーニング 競技課題一覧

競技 1 から競技 4, それぞれ問題 1 から問題 3 の順に収録しています。各問題名から該当箇所へ移動できます。

競技 1 2023年3月19日 (日)

問題 1	ふたつの通貨 (Two Currencies)	4 sec / 1024 MiB
問題 2	JOI 国のお祭り事情 2 (Festivals in JOI Kingdom 2)	6 sec / 1024 MiB
問題 3	パスポート (Passport)	2 sec / 1024 MiB

競技 2 2023年3月20日 (月)

問題 1	ベルトコンベア (Belt Conveyor)	5 sec / 1024 MiB
問題 2	議会 (Council)	3 sec / 1024 MiB
問題 3	水ようかん 2 (Mizuyokan 2)	3 sec / 1024 MiB

競技 3 2023年3月21日 (火)

問題 1	ビーバーの合唱 (Chorus)	6 sec / 1024 MiB
問題 2	クッキー (Cookies)	1 sec / 1024 MiB
問題 3	旅行 (Tourism)	4 sec / 1024 MiB

競技 4 2023年3月22日 (水)

問題 1	最後の戦い (The Last Battle)	2 sec / 1024 MiB
問題 2	警備員 (Security Guard)	3 sec / 1024 MiB
問題 3	ビ太郎の旅 (Bitaro's Travel)	2 sec / 1024 MiB

春季トレーニング（競技 1）問題

2023年3月19日（日） ・ 情報オリンピック日本委員会

問題 1 ふたつの通貨 (Two Currencies)

配点 100点

時間制限 4 sec

メモリ制限 1024 MiB

形式 通常課題

問題

JOI 国の N 個の都市と $N-1$ 本の道路は木をなす。関所 j は道路 P_j 上にあり、通過時に金貨 1 枚または銀貨 C_j 枚を支払う。

国民 k は金貨 X_k 枚と銀貨 Y_k 枚を持ち、都市 S_k から T_k へ移動する。移動できるなら残せる金貨の最大枚数を、できないなら -1 を求める。

入力

```
N M Q
A_1 B_1
...
A_{N-1} B_{N-1}
P_1 C_1
...
P_M C_M
S_1 T_1 X_1 Y_1
...
S_Q T_Q X_Q Y_Q
```

出力

Q 行出力する。第 k 行に国民 k が残せる金貨の最大枚数を出力し、移動不可能なら -1 とする。

制約

- $2 \leq N \leq 100,000$
- $1 \leq M, Q \leq 100,000$
- 道路は全都市を連結する木をなす
- $1 \leq P_j \leq N-1, 1 \leq C_j \leq 10^9$
- $1 \leq S_k, T_k \leq N, S_k \neq T_k$
- $0 \leq X_k \leq 10^9, 0 \leq Y_k \leq 10^{18}$

問題 1 ふたつの通貨 (Two Currencies) - 続き

小課題

配点	追加条件
10	$N, M, Q \leq 2,000$
28	すべての関所で C_j が同じ
30	道路 i が都市 i と $i+1$ を結ぶ一本道
32	追加の制約なし

入出力例

入力

```
5 4 3
1 2
1 3
2 4
2 5
2 9
2 4
3 5
4 7
3 4 2 11
5 3 4 5
2 3 1 1
```

出力

```
1
2
-1
```

1 人目は金貨を 1 枚，2 人目は 2 枚残せる．3 人目は所持金で経路上の関所を通過できない．

問題 2 JOI 国のお祭り事情 2 (Festivals in JOI Kingdom 2)

配点 100点

時間制限 6 sec

メモリ制限 1024 MiB

形式 通常課題

問題

N 個のイベントの開始・終了時刻は、1 から $2N$ までの整数をちょうど一度ずつ使う数列 a, b で表され、 $a_i < b_i$ かつ開始時刻は昇順である。重なるイベントには同時に参加できない。

旧アルゴリズムはイベントを番号順に見て、既に選んだイベントと重ならなければ採用する。新アルゴリズムは参加数を正しく最大化する。新アルゴリズムの参加数が旧アルゴリズムより多くなる (a, b) の組数を素数 P で割った余りを求める。

入力

$N \ P$

出力

条件を満たす数列の組 (a, b) の個数を P で割った余りを 1 行に出力する。

制約

- $1 \leq N \leq 20,000$
- $10^8 < P < 10^9$
- P は素数
- 入力値は整数

問題 2 JOI 国のお祭り事情 2 (Festivals in JOI Kingdom 2) - 続き

小課題

配点	追加条件
5	$N \leq 5$
5	$N \leq 8$
27	$N \leq 30$
14	$N \leq 300$
36	$N \leq 3,000$
13	追加の制約なし

入出力例

入力

3 100000007

出力

2

N=3 では、改善により参加イベント数が増える組が 2 通り存在する。

原文 PDF

<https://www2.ioi-jp.org/camp/2023/2023-sp-tasks/contest1/festival2.pdf>

問題 3 パスポート (Passport)

配点 100点

時間制限 2 sec

メモリ制限 1024 MiB

形式 通常課題

問題

国 i のパスポートを持つと、番号が L_i から R_i の国へ入国できる。発行国自身には必ず入国でき、 $L_i \leq i \leq R_i$ である。

友人は最初パスポートを持たず、現在地でパスポートを取得するか、所持パスポートで入国できる国へ移動できる。出発国候補 X_j ごとに全 N 国を訪問可能かを判定し、可能なら取得するパスポート数の最小値、不可能なら -1 を求める。

入力

```
N
L_1 R_1
...
L_N R_N
Q
X_1
...
X_Q
```

出力

Q 行出力する。各出発国について必要なパスポート数の最小値、または -1 を出力する。

制約

- $2 \leq N \leq 200,000$
- $1 \leq Q \leq N$
- $1 \leq L_i \leq i \leq R_i \leq N$
- $1 \leq X_1 < X_2 < \dots < X_Q \leq N$

問題 3 パスポート (Passport) - 続き

小課題

配点	追加条件
6	$Q=1, X_1=1$
16	$N \leq 300, Q=1$
24	$N \leq 2,500, Q=1$
8	$N \leq 2,500$
46	追加の制約なし

入出力例

入力

```
4
1 3
2 4
2 3
4 4
1
1
```

出力

```
2
```

国 1 でパスポート 1 を取得して国 2 へ移動し、パスポート 2 を取得すると全ての国を訪問できる。

春季トレーニング（競技 2）問題

2023年3月20日（月） ・ 情報オリンピック日本委員会

問題 1 ベルトコンベア (Belt Conveyor)

配点 100点

時間制限 5 sec

メモリ制限 1024 MiB

形式 通信・採点課題

問題

N 個の台を $N-1$ 本のベルトコンベアが木状に結ぶ。各コンベアの向きは見えない。1 回の実験では、任意の辺を反転し、任意の台に製品を 1 個ずつ置く。各製品は出ていく辺があればそのうち 1 本だけを通して隣の台へ移動し、観測できるのは各台に製品が 1 個以上あるかだけである。

この実験を 30 回以下行い、すべてのコンベアの元の向きを特定する戦略を実装する。製品が選ぶ出辺は採点プログラムが決めるため、特定の選択規則を仮定してはならない。

実装インターフェース

```
void Solve(int N, std::vector<int> A, std::vector<int> B)
std::vector<int> Query(std::vector<int> x, std::vector<int> y)
void Answer(std::vector<int> a)
```

- `Solve` は各テストケースで 1 回呼ばれる。A,B は長さ $N-1$ の端点配列。
- `Query` の $x[i]=1$ は辺 i の一時反転, $y[v]=1$ は台 v に製品を置くことを表す。戻り値 $z[v]$ は実験後の製品の有無。
- `Query` は高々 30 回。最後に `Answer` をちょうど 1 回呼ぶ。 $a[i]=0$ は $A[i] \rightarrow B[i]$, 1 は逆向き。

制約

- $2 \leq N \leq 100,000$
- $0 \leq A_i, B_i < N$
- 無向辺として見たグラフは木
- `Query` の呼出し回数は 30 以下

問題 1 ベルトコンベア (Belt Conveyor) - 続き

小課題

配点	追加条件
1	$N=2$
14	$N \leq 30$
10	$N \leq 100,000$ かつ一本道 $A[i]=i, B[i]=i+1$
75	追加の制約なし

やりとりの例

入力

```
Solve(3, [0,2], [2,1])
Query([0,0], [0,0,1]) -> [1,0,0]
Query([1,0], [1,0,1]) -> [0,1,1]
Query([1,1], [0,0,1]) -> [0,0,1]
Query([0,1], [1,1,1]) -> [1,0,1]
```

出力

```
Answer([1,0])
```

この例では辺 0 は $2 \rightarrow 0$ 、辺 1 は $2 \rightarrow 1$ と特定される。実際の採点では応答が適応的に選ばれる場合がある。

問題2 議会 (Council)

配点 100点

時間制限 3 sec

メモリ制限 1024 MiB

形式 通常課題

問題

N 人の議員が M 個の条例案に予定している票を 0/1 行列 A で表す。議長が 1 人選ばれ、議長は自分以外から副議長を 1 人指名する。議長と副議長を除く $N-2$ 人が投票し、賛成が $\lfloor N/2 \rfloor$ 票以上なら可決される。

各議員 i が議長になった場合について、副議長を最適に選んだとき可決できる条例案数の最大値を求める。

入力

```
N M
A_{1,1} A_{1,2} ... A_{1,M}
...
A_{N,1} A_{N,2} ... A_{N,M}
```

出力

N 行出力し、第 i 行に議員 i が議長となった場合の可決条例数の最大値を出力する。

制約

- $3 \leq N \leq 300,000$
- $1 \leq M \leq 20$
- $A_{i,j}$ は 0 または 1

問題 2 議会 (Council) - 続き

小課題

配点	追加条件
8	$N \leq 300$
8	$N \leq 3,000$
6	$M \leq 2$
19	$M \leq 10$
15	$M \leq 14$
22	$M \leq 17$
22	追加の制約なし

入出力例

入力

```
3 3
1 0 0
1 1 0
1 1 1
```

出力

```
3
3
2
```

議長ごとに、投票から外す副議長を選ぶことで可決数が変化する。

問題 3 水ようかん 2 (Mizuyokan 2)

配点 100点

時間制限 3 sec

メモリ制限 1024 MiB

形式 通常課題

問題

長さ $d_1, \dots, d_N$ の区間が連なる水ようかんがある。各お茶会で d_x を更新し、切れ目 A から B の部分を取り出す。

既存の切れ目だけを使って 1 個以上のピースに分割し、左から見たピース長が「増加と減少を交互に繰り返す」厳密なジグザグ列になるようにする。各更新後、作れるピース数の最大値を求める。

入力

```
N
L_1 L_2 ... L_N
Q
X_1 Y_1 A_1 B_1
...
X_Q Y_Q A_Q B_Q
```

出力

Q 行出力し、各お茶会で得られるジグザグなピース数の最大値を出力する。

制約

- $1 \leq N \leq 250,000$
- $1 \leq L_i, Y_j \leq 10^9$
- $1 \leq Q \leq 50,000$
- $1 \leq X_j \leq N$
- $0 \leq A_j < B_j \leq N$

問題 3 水ようかん 2 (Mizuyokan 2) - 続き

小課題

配点	追加条件
6	$N \leq 200, Q \leq 10$
9	$N \leq 2,000, Q \leq 10$
13	$Q \leq 10$
32	$Y_j = L_{X_j}$
29	長さの値が 120,000 以下
11	追加の制約なし

入出力例

入力

```
6
5 6 8 7 4 9
1
6 9 0 5
```

出力

```
3
```

長さ 5,6,8,7,4 の部分を 11,8,11 の 3 ピースに分けるとジグザグになる。4 ピース以上にはできない。

春季トレーニング（競技 3）問題

2023年3月21日（火） ・ 情報オリンピック日本委員会

問題 1 ビーバーの合唱 (Chorus)

配点 100点

時間制限 6 sec

メモリ制限 1024 MiB

形式 通常課題

問題

横一列の $2N$ 匹のビーバーにはアルト A とバス B が N 匹ずついる。全員を K 曲のいずれか 1 曲に割り当てる。各曲は空でなく、A と B の人数が等しく、その曲を歌うビーバーだけを見ると全 A が全 B より左に並ぶ必要がある。

隣接する 2 匹を交換する操作を用いて、条件を満たす割当が存在する並びに変えるための最小交換回数を求める。

入力

N K
S

出力

必要な隣接交換の最小回数を 1 行に出力する。

制約

- $1 \leq N \leq 1,000,000$
- $1 \leq K \leq N$
- S は長さ $2N$ の A/B 文字列
- S には A と B が N 個ずつ現れる

問題 1 ビーバーの合唱 (Chorus) - 続き

小課題

配点	追加条件
16	$N \leq 10$
24	$N \leq 500$
21	$N \leq 5,000$
26	$N \leq 100,000$
13	追加の制約なし

入出力例

入力

```
5 2
AABABABBAB
```

出力

```
2
```

位置 3・4 と 8・9 をそれぞれ交換すれば、条件を満たす 2 曲への割当が可能になる。

原文 PDF

<https://www2.ioi-jp.org/camp/2023/2023-sp-tasks/contest3/chorus.pdf>

問題2 クッキー (Cookies)

配点 100点

時間制限 1 sec

メモリ制限 1024 MiB

形式 構成課題

問題

種類 i のクッキーが A_i 枚ある。1 箱の中では同じ種類を重複させず、箱に入れる枚数は $B_1, \dots, B_M$ のいずれかにしなければならない。

すべてのクッキーを箱詰めできるか判定し、可能なら使用箱数が最小となる具体的な箱詰めを 1 つ出力する。不可能なら -1 を出力する。

入力

```
N
A_1 A_2 ... A_N
M
B_1 B_2 ... B_M
```

出力

可能なら最小箱数 x の後、各箱について「枚数 c と、その箱に 1 枚ずつ入れる c 種類の番号」を出力する。不可能なら -1。

制約

- $1 \leq N \leq 15,000$
- $1 \leq M \leq N$
- $1 \leq A_i, \sum A_i \leq 15,000$
- $1 \leq B_1 < \dots < B_M \leq N$

問題 2 クッキー (Cookies) - 続き

小課題

配点	追加条件
6	$N \leq 500$, すべて $A_i = 1$
7	$N \leq 500$, $M = 1$
12	$\sum A_i \leq 15$
45	$\sum A_i \leq 500$
15	$\sum A_i \leq 3,000$
15	追加の制約なし

入出力例

入力

```
7
1 1 1 1 1 1 1
3
1 2 3
```

出力

```
3
2 1 7
2 2 6
3 3 4 5
```

これは最小の 3 箱で全 7 種類を詰める出力例の 1 つである。

問題 3 旅行 (Tourism)

配点 100点

時間制限 4 sec

メモリ制限 1024 MiB

形式 通常課題

問題

N 個の島と $N-1$ 本の橋は木をなす。観光地 j は島 C_j にある。旅行者は任意の島に飛行機で到着し、橋を渡りながら指定された観光地を見物し、任意の島から出国できる。

旅行者 k は連続した番号の観光地 $L_k, \dots, R_k$ をすべて訪れたい。1 回以上訪れる島の個数の最小値を各質問について求める。

入力

```
N M Q
A_1 B_1
...
A_{N-1} B_{N-1}
C_1 C_2 ... C_M
L_1 R_1
...
L_Q R_Q
```

出力

Q 行出力し、第 k 行に旅行者 k が訪れる島の個数の最小値を出力する。

制約

- $1 \leq N, M, Q \leq 100,000$
- $1 \leq C_j \leq N$
- 橋は全島を連結する木をなす
- $1 \leq L_k \leq R_k \leq M$

問題 3 旅行 (Tourism) - 続き

小課題

配点	追加条件
5	$N, M, Q \leq 300$
5	$N, M, Q \leq 2,000$
7	木が一本道
18	質問区間が全体を分割する
24	完全二分木型の辺構成
41	追加の制約なし

入出力例

入力

```
7 6 2
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
3 7
2 3 6 4 5 7
1 3
4 6
```

出力

```
4
6
```

観光地 1～3 を結ぶ最小部分木は 4 島，観光地 4～6 を結ぶ最小部分木は 6 島を含む。

原文 PDF

<https://www2.ioi-jp.org/camp/2023/2023-sp-tasks/contest3/tourism.pdf>

春季トレーニング（競技 4）問題

2023年3月22日（水） ・ 情報オリンピック日本委員会

問題 1 最後の戦い (The Last Battle)

配点 100点

時間制限 2 sec

メモリ制限 1024 MiB

形式 通信・得点課題

問題

Anna は 8×8 の白い盤面と、位置 X, Y 、長さ $N \leq 43$ の A/B 文字列 S を受け取る。Anna は行 X と列 Y を除く 49 マスを青または赤に塗る。その後、司会者が残る 15 マスを任意に塗る。

Bruno は N と完成した盤面だけを受け取り、元の S を復元する。無効な API 呼出しをせず、できるだけ長い文字列を常に正しく伝えられる戦略を実装する。

実装インターフェース

```
// Anna.cpp
void Anna(int X, int Y, int N, std::string S);
void Paint(int a, int b, int c); // c=0: blue, c=1: red

// Bruno.cpp
std::string Bruno(int N, std::vector<std::vector<int>> T);
```

- Anna は $a \neq X$ かつ $b \neq Y$ の 49 マスそれぞれについて `Paint` をちょうど 1 回呼ぶ。
- Bruno の返り値は 43 文字以下で、文字 A/B のみからなる。
- Anna 側と Bruno 側は別プロセスで実行され、グローバル変数を共有できない。

制約

- $1 \leq Q \leq 20,000$
- $0 \leq X_i, Y_i \leq 7$
- $1 \leq N_i \leq 43$
- S_i は A/B からなる長さ N_i の文字列

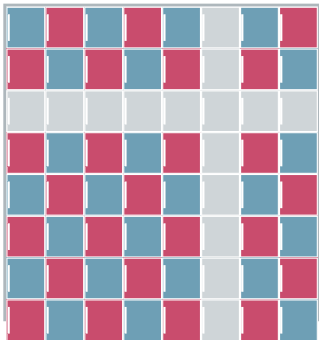
問題 1 最後の戦い (The Last Battle) - 続き

採点基準

$L^* = 43$	100 点	$L^* = 42$	84 点	$L^* = 40$	74 点
$L^* = 30$	53 点	$L^* = 20$	37 点	$L^* = 10$	21 点

L^* は、 $N \leq L$ のすべてのチャレンジに勝利した最大の L （全成功時は 43）を、全テストケースで最小化した値である。API 違反や実行時エラーが 1 件でもあれば 0 点。完全な換算表は公式 PDF を参照せよ。

盤面の構造例：灰色の行 $X \cdot$ 列 Y は司会者，残る 49 マスは Anna が塗る



やりとりの例

入力

```
2
0 0 1 B
5 7 8 AAAABBBB
```

出力

```
Bruno(1, ...) -> "B"
Bruno(8, ...) -> "AAAABBBB"
```

採点プログラムは Anna の 49 回の Paint 呼出し後に残り 15 マスを塗り，Bruno を呼び出す。

問題 2 警備員 (Security Guard)

配点 100点

時間制限 3 sec

メモリ制限 1024 MiB

形式 通常課題

問題

N 個の島を M 本の船便が連結し、島 i の治安の悪さは S_i である。船が島 i に停泊中は、その船に S_i 人以上の警備員が必要である。

新しい船を k 隻まで自由な島対に追加し、既存・追加船の一部を廃止してよい。任意の島 u から v へ、常に停泊地の警備条件を満たしながら客を運べるようにしたとき、必要な警備員総数の最小値を $k=0,1,\dots,Q$ について求める。

入力

```
N M Q
S_1 S_2 ... S_N
A_1 B_1
...
A_M B_M
```

出力

$Q+1$ 行出力する。第 $k+1$ 行に、新しい船を k 隻追加できるときの警備員数の最小値を出力する。

制約

- $2 \leq N \leq 200,000$
- $N-1 \leq M \leq 400,000$
- $0 \leq Q \leq 200,000$
- $1 \leq S_i \leq 10^9$
- $1 \leq A_j < B_j \leq N$
- 船便の島対は重複せず、グラフは連結

問題 2 警備員 (Security Guard) - 続き

小課題

配点	追加条件
12	$M=N-1$, $Q=0$, $S_i \leq 2$, 辺は一本道
13	$M=N-1$, $Q=0$, 辺は一本道
12	$M=N-1$, $Q=0$
13	$Q=0$
8	$N \leq 16$
18	$N \leq 3,000$
24	追加の制約なし

入出力例

入力

```
4 3 1
2 1 3 2
1 2
2 3
3 4
```

出力

```
7
5
```

船を追加しない場合は 7 人。島 2 と 4 を結ぶ船を 1 隻追加し、運航船を選び直すと 5 人で実現できる。

問題 3 ビ太郎の旅 (Bitaro's Travel)

配点 100点

時間制限 2 sec

メモリ制限 1024 MiB

形式 通常課題

問題

数直線上の観光地は座標 $x_1 < \dots < x_N$ にある。ビ太郎は未訪問の観光地のうち現在地から最も近い場所へ移動し、同距離なら座標の小さい方を選ぶ。

すべての観光地を訪れるまでこの貪欲移動を繰り返す。開始座標候補 s_j ごとに移動距離の合計を求める。

入力

```
N
x_1 x_2 ... x_N
Q
s_1
...
s_Q
```

出力

Q 行出力し、第 j 行に開始座標 s_j からの総移動距離を出力する。

制約

- $1 \leq N, Q \leq 200,000$
- $0 \leq x_i < x_{i+1}$
- $0 \leq x_i, s_j \leq 10^9$

問題 3 ビ太郎の旅 (Bitaro's Travel) - 続き

小課題

配点	追加条件
5	$Q=1, N \leq 2,000$
10	$Q=1$
30	$X_{i+1}-X_i \leq 100$
55	追加の制約なし

入出力例

入力

```
5
0 5 6 7 9
1
7
```

出力

```
15
```

7→6→5→9→0 の順に訪れ、移動距離は $1+1+4+9=15$ となる。